

呼吸手法の変化による自律神経機能活性度への影響

Effects of Changes in Breathing Techniques on the Level of Autonomic Nervous System

19EH017 大矢 和磨

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

日々のストレスの蓄積は心身ともに悪影響を及ぼすことが知られており，良好な健康状態の維持には常日頃からストレスを解消していかなければならない．そこで本研究では人の呼吸に着目し，呼吸手法の違いが及ぼす自律神経機能への影響とストレス低減効果について調査した．

2020 年の厚生労働省の調査では，日常生活で悩み・ストレスを感じている人の割合は男女合わせて 72.1 % であることが判明した [1]．近年の日本において，日常生活の中でストレスを感じながら生活している人が多いと言える．

このような慢性的なストレスの蓄積は，精神衛生的に悪影響を及ぼすだけでなく，身体的な疾患を引き起こす原因となる．また，勉強や仕事といった業務のパフォーマンスを下げる原因にもなり得るため，常日頃からストレスを上手に発散・解消しなければならない．

ストレスを解消するための手段として，睡眠やマッサージ機の利用などが一般的である．しかしながら，いずれも時間の確保や空間の用意が必要であり，気軽に労力なく行うことができないといった問題点がある．

そこで近年では呼吸法といった呼吸によるストレス低減効果が着目されている．呼吸は場所や時間を問わず誰でも簡単に実践することが可能であり，人間の自律神経系に意図的に介入することのできる唯一の生理機能である [2]．自律神経系において，副交感神経に対し交感神経が優位である場合，一般的にストレスの高い状態である [3]．そのため，副交感神経を優位にすることができれば，ストレスの低い状態であると言える．

2 研究目的

呼吸は個人が容易に行うことが可能であり，かつ，自律神経系に影響を与えることが可能である．本研究では，様々な呼吸手法が自律神経系に与える影響を調査する．そして，呼吸とストレスの関係性について，呼吸手法ごとのストレス低減効果を調査する．

3 提案手法

3.1 自律神経機能活性度と計測手法

心拍の揺らぎを示す心拍変動は人間の精神負荷によって変化するため [5]，心拍波形からストレスの推定を行うことが可能である．

ストレス計測について，心電計 (ECG) を用いた 3 点誘導法により行う．3 点誘導法での測定箇所を Fig. 1 に示す．これは，心臓付近の皮膚表面に電極パッドを 3 つ

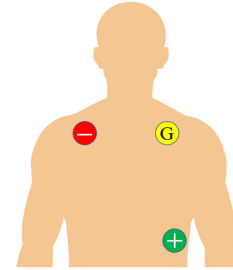


Fig. 1 Three lead ECG Electrode Placement.

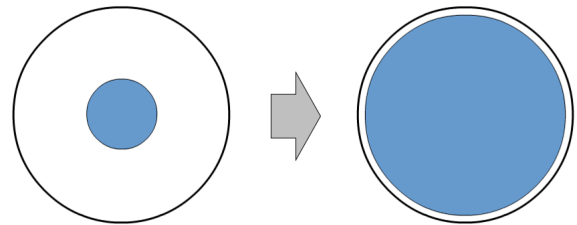


Fig. 2 Visual Assistance for Breathing.

取り付け，心臓の拍動を捉えるもの計測手法である．心拍の信号を取得後，ノイズ除去を行って PC から心電波形の取得を行う．心拍波形から各種信号処理によってストレスの推定値である LF/HF 値を算出する．

$$LF/HF = \frac{\int_{0.04Hz}^{0.15Hz} f(t)d\lambda}{\int_{0.15Hz}^{0.40Hz} f(t)d\lambda} \quad (1)$$

LF/HF は自律神経機能の指標とされており，交感神経と副交感神経の活動のバランスを元に数値として導き出される．はじめに心拍のデータから心拍変動 (HRV) である R-R 間隔 (RRI) を算出し，再度時系列のデータとして得る [4]．これを周波数解析することで得られる LF 成分 (Low Frequency component) と HF 成分 (High Frequency component) のパワースペクトルの比率 (LF/HF) を自律神経活動の指標とするものである．本研究ではこの LF/HF 値をストレス値として利用する．

3.2 視覚提示による呼吸

様々な呼吸手法の誘導方法として，直感的に理解可能なアニメーションによる視覚提示を行う．実験に用いる視覚提示の例を Fig. 2 に示す．これは吸気のときには円の中心から外側に向けて拡大し，呼気のときには円の外側から円に向かって縮小するといった，呼吸を模した視覚提示となっている．この拡大縮小の時間を変化させることで，被験者に対し指定したい呼吸周期に調整する．

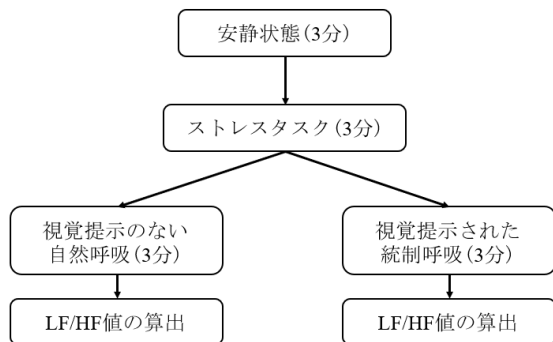


Fig. 3 Flow of the Experiment.

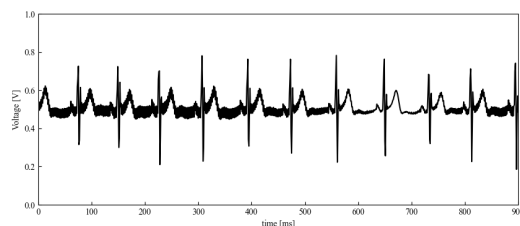


Fig. 4 Electrocardiogram by ECG Method.

4 実験方法

呼吸手法ごとの LF/HF 値について測定を行う。実験の流れを Fig. 3 に示す。はじめに安静状態における心拍を測定する。次にストレスを与える作業として計算問題を 3 分間行い、その後に視覚提示による統制呼吸の心拍を測定する。測定はそれぞれ 3 分間を行う。呼吸手法による LF/HF 値の差異を検証するため、自然呼吸の場合と以下に示す 4 つの呼吸周期について測定を行う、1,2 は深い呼吸、3,4 は浅い呼吸とした。

1. 吸気 3 秒・呼気 6 秒
2. 吸気 4 秒・休止 4 秒・呼気 4 秒
3. 呼気 1 秒・吸気 1 秒
4. 呼気 0.5 秒・休止 1 秒・吸気 0.5 秒

5 実験結果

実験で得た心拍波形について、10 秒間における時系列変化の様子を Fig. 4 に示す。また代表者 1 名について、吸気 3 秒・呼気 6 秒の呼吸を行ったときと呼気 1 秒・吸気 1 秒の呼吸を行ったときのそれぞれの RR 間隔と LF/HF の測定結果について、Fig. 5 及び Fig. 6 に示す。呼気 1 秒・吸気 1 秒の呼吸では LF/HF 値は 0.82, 吸気 3 秒・呼気 6 秒の呼吸では LF/HF 値は 6.23 となった。

吸気 3 秒・呼気 6 秒の呼吸手法について、RR 間隔や LF/HF ともに副交感神経優位の結果となった。深呼吸には LF/HF 値からもストレス低減効果があると言える。

呼気 1 秒・吸気 1 秒の呼吸手法について、RR 間隔では特にゆらぎが多く見受けられた。また LF/HF では

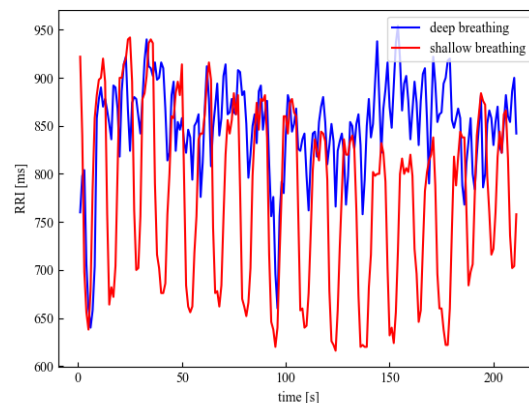


Fig. 5 Results of R-R Interval.

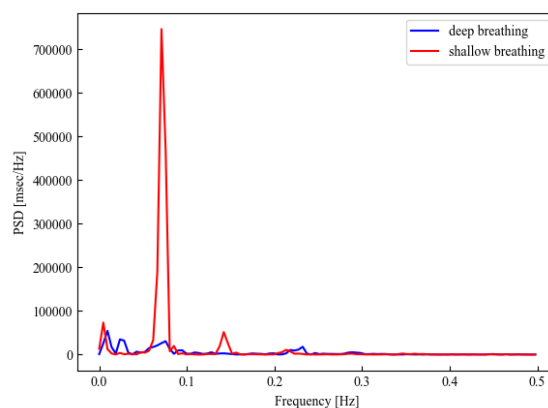


Fig. 6 Results of LF/HF.

HF 成分の大きい結果が得られた。

6 おわりに

本研究では呼吸手法が自律神経系へ及ぼす影響について調査を行った。深い呼吸では副交感神経が優位になり、ストレス低減やリラクゼーション効果が期待できる。浅い呼吸ではストレスを与えることができ、交感神経へ影響を及ぼすことが確認できる。呼吸手法の適切な選択によって、自律神経機能をコントロールすることが可能であると言える。

参考文献

- [1] 厚生労働省: “令和 2 年度 健康実態調査結果の報告”, pp. 17-19, 2020
- [2] 中尾光之, 山本光璋: “生体リズムとゆらぎ-モデルが明らかにするもの-”, コロナ社, 2004
- [3] Task Force of the European Society of cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. “Heart rate variability : standards of measurement, physiological interpretation and clinical use.” Circulation, Vol. 93, No. 5, 1996
- [4] Adina E. Draghici1, J. Andrew Taylor: “The physiological basis and measurement of heart rate variability in humans”, Draghici and Taylor Journal of Physiological Anthropology, 2016
- [5] 山口勝機: “心拍変動による精神負荷ストレスの分析”, 志学館大学人間関係学部研究紀要, Vol. 31, No. 1, 2010